

Aula 1:

~~vocab~~ vocabulário ou linguagem $\rightarrow$ símbolos da nossa Teoria

símbolos lógicos $\rightarrow$ são em todas as linguagens
 $=, \vee, \wedge, \neg, \forall, \exists, x_1, x_2$.

símbolos não lógicos $\rightarrow$ constantes
 $\hookrightarrow$ relações
 $\hookrightarrow$ funções

vocabulário contendo símbolos lógicos / não lógicos: L

ex: $L = \{ \in \}$ conjuntos

$L = \{ *, e \}$ grupos

$L = \{ < \}$ ordem

L -Termos em uma linguagem L :

* toda variável é um L -Termo;

* se c é um símbolo de constante $\Rightarrow c$ é um L -Termo;

* se $t_1, \dots, t_n$ são L -termos e f é uma função n -ária
então $f(t_1, \dots, t_n)$ é um L -termo

Fórmulas atômicas de uma linguagem L

* $t = s$ é uma fórmula, onde t, s são termos

* $R(t_1, \dots, t_n)$, com R um símbolo de relação n -ária e
 $t_1, \dots, t_n$ termos

Se ϕ, ψ são fórmulas atômicas então também são fórmulas.
 $\neg \phi, (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi), (\phi \leftrightarrow \psi)$

Quando temos fórmulas com uma variável x livre podemos escrever da
com $\phi(x)$ ex: $x = c$

~~Definição~~ definição precisa:

- Para todos L -Termos s, t então $t = s$ é uma fórmula;
 - Para todo n e cada símbolo de relação n -ária $R \in L$, para todo conjunto de L termos $t_1, \dots, t_n$, $R(t_1, \dots, t_n)$ é uma fórmula;
 - Se ϕ, ψ L -fórmulas, são L -fórmulas:
 $\phi \wedge \psi, \phi \vee \psi, \neg \psi$
 - Se $\phi(x)$ é uma fórmula, com x uma variável, são fórmulas:
 $\exists x \phi(x)$
 $\forall x \phi(x)$
- obs: $\phi \rightarrow \psi \equiv \neg \phi \vee \psi$

Def:

Dizemos que uma fórmula é uma sentença quando ela não tem variáveis livres.

Ex: $x < y$ e $\forall x \ x < y$ não são sentenças
 $\forall x \exists y \ x < y$ é sentença

Aula 2:

Def: Um modelo é um conjunto munido de uma função, chamada interpretação, que leva:

- * símbolos de constante em constante
- * símbolos de relações em relações
- * símbolos de funções em funções

Descrevemos um modelo como

$$M = \{M, \cdot^M\}$$

onde M é o universo e $\cdot^M$ é a interpretação.

Ex: $Z = \{\mathbb{Z}, \cdot^Z\}$ onde $e^Z = 0$
 $*^Z = +$ $\hookrightarrow$ como grupo

Modelo com vocabulário $\neq$ Modelo para Teoria

Ex: $M = \{\mathbb{Z}, \cdot^M\}$ $e^Z = 0$
 $*^Z = \cdot$

Denotamos $M \models \varphi$ para "o modelo satisfaz a sentença φ "
 "a sentença φ é verdadeira no modelo M "

Def: uma valoração α é uma função que leva os termos da linguagem
 em elementos do universo do modelo.
 $\hookrightarrow$ conferem sentido a fórmulas com variáveis livres

Se x é uma variável, não faz sentido afirmar se $M \models R(x, c_1)$

α age em termos.

se $t = c$ e α é uma valoração $\alpha(t) = \alpha(c) = c^M$

seja x uma variável podemos ter, por exemplo, $\alpha(x) = 2$
 $\beta(x) = 3$

duas valorações diferentes para $M = \mathbb{Z}$

Ex: $M = \{\mathbb{Z}, \cdot^M\}$ $e^Z = 1$
 $*^Z = <$

R suponha que $\alpha(x) = 5$ e $\beta(x) = -1$. Seja $\psi(x)$ a fórmula

$$M \neq \psi(x) [a]$$

$$\mathcal{M} \models \psi(x) [B]$$

Seja L uma linguagem, M um L -modelo e α uma valoração.
Definimos satisfação indutivamente:

$$M \models t = \lambda [\alpha] \Leftrightarrow \alpha(t) = \alpha(\lambda) \quad (t, \lambda \text{ Terms})$$

$$\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_m) [\mathcal{A}] \Leftrightarrow R^{\mathcal{M}}(d(t_1), \dots, d(t_m))$$

$$\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi[\alpha] \Leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\alpha] \text{ e } \mathcal{M} \models \psi[\alpha]$$

$$M \models \psi \vee \psi[\alpha] \Leftrightarrow M \models \psi[\alpha] \text{ ou } M \models \psi[\alpha]$$

$$M \models \neg \varphi[\alpha] \Leftrightarrow M \not\models \varphi[\alpha]$$

Lado um elemento $m \in M$ e uma variável x e uma valoração α , dizemos que α_x^m é a valoração substituindo-se $\alpha(x)$ por m .

$M \models \exists x \varphi(x) \Leftrightarrow$ existe um elemento m em M tal que $M \models \varphi(x) [a_x^m]$
 $M \models \forall x \varphi(x) \Leftrightarrow$ para todo " " " " , $M \models \varphi(x) [a_x^m]$

Considere M um modelo. Dada uma fórmula relativa a esse modelo se não for atômica ou ~~relativa~~ negação de atômica, podemos reduzi-la da seguinte maneira

- * Φ et Ψ se réduisent à φ ou ψ ;

- * $\psi \vee \psi$ " " " " "

- * para cada $m \in M$, $\forall x \varphi(x)$ se reduz a $\varphi(m)$;
 " " " " $\exists x \varphi(x)$ " " " " ;

Ob₂: * Se φ e ψ são verdadeiras em M , então $\psi \wedge \varphi$ também é;

* se q ou q " " " " então $\psi \vee \varphi$ " " "

* Se para q elemento $m \in M$, $\varphi(m)$ é verdadeira em M , então
 $\forall x$ $\varphi(x)$ é verdadeira em M .

* Se existe $x \in M$ t.q. $\varphi(x)$ é verdadeira em M , então $\exists x \varphi(x)$ é verdadeira em M .